

Име: _____, ФН: _____, Спец.: _____, Група: _____

Задача	1	2	3	Общо
получени точки				
максимум точки	10	10	10	30

Задача 1 (10 точки)

Даден е ориентиран граф без цикли $G(V, E)$ и два върха $s, t \in V$. Нека $n = |V|$ и $m = |E|$.

Предложете алгоритъм със сложност $O(m + n)$, който намира броят на пътищата от s до t .

Напишете псевдокод, докажете времева сложност и коректност на решението.

Забележка: Приемете, че броят пътища между всеки два върха на графа се събира в машинна дума.

Задача 2 (10 точки)

Вие планирате пътуване от град 1 до град n по пътна мрежа, представена от неориентиран граф $G = (V, E)$ с $V = \{1, 2, \dots, n\}$. Всяко пътно платно e има два параметъра: такса за преминаване $w(e) \in \mathbb{Z}^+$ и ниво на опасност $p(e) \in \mathbb{Z}^+$.

Когато пътувате по даден маршрут, нивото на опасност на целия маршрут се определя от най-опасния участък, през който минавате (т.е. максималното ниво на опасност сред ребрата на маршрута), а цената на маршрута е сумата от таксите по всички участъци.

Вие сте предпазлив пътник: първо искате да минимизирате опасността на маршрута, и сред всички маршрути с минимална опасност – да изберете най-евтиния.

Да се предложи алгоритъм с времева сложност $O((|E| + |V|) \log |V|)$, който решава следния проблем:

Вход: Неориентиран граф $G = (V, E)$ с $V = \{1, 2, \dots, n\}$ и два параметъра за всяко ребро: такса $w : E \rightarrow \mathbb{Z}^+$ и опасност $p : E \rightarrow \mathbb{Z}^+$.

Изход: Минималната цена (сума от такси) сред всички маршрути от 1 до n с минимална опасност.

Очаква се да напишете стъпки за решение на задачата. За всяка стъпка трябва да опишете точно и ясно какво и как го правите, както и сложността на направената стъпка. Трябва да докажете времева сложност и да се обосновате защо тези стъпки водят до решението на задачата.

Задача 3 (10 точки)

Даден е ориентиран тегловен граф $G = (V, E, w)$ с тегловна функция $w : E \rightarrow \mathbb{R}$, за който е гарантирано, че е силно свързан. Прост цикъл в G наричаме *положителен*, ако сумата на теглата на ребрата му е строго положителна. Казваме, че G е *пръстен*, ако в него съществува точно един прост положителен цикъл.

Да се предложи алгоритъм с времева сложност $O(|V|^4)$, който решава следния проблем:

Вход: Ориентиран тегловен силно свързан граф $G = (V, E, w)$, $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Изход: `true`, ако G е *пръстен*; `false` в противен случай.

Очаква се да напишете стъпки за решение на задачата. За всяка стъпка трябва да опишете точно и ясно какво и как го правите, както и сложността на направената стъпка. Трябва да докажете времева сложност и да се обосновате защо тези стъпки водят до решението на задачата.

Решения:

Задача 2 (10 точки)

Ще разделим проблема на две независими фази:

1. Намиране на минималната опасност.
2. Намиране на най-евтиния път.

Алгоритъм

Стъпка 1: Намиране на минималната възможна опасност

Използваме алгоритъма на Прим с priority queue, за да построим МПД на графа G . За тегло на всяко ребро e при тази стъпка разглеждаме единствено неговото ниво на опасност $p(e)$.

Започваме алгоритъма от връх s .

В полученото МПД съществува точно един прост път между връх 1 и връх n . Използваме DFS или BFS върху дървото, за да намерим този път.

Нека D^* бъде максималната опасност (най-голямото $p(e)$) сред всички ребра по този намерен път в дървото.

Сложност на Стъпка 1: Времева сложност на Прим с priority queue е $O((|E| + |V|) \log |V|)$, а времева сложност на DFS/BFS е $O(|E| + |V|) \Rightarrow$ Общо $O((|E| + |V|) \log |V|)$.

Стъпка 2: Изграждане на безопасен подграф

Конструираме нов граф $G' = (V, E')$, където множеството на ребрата E' съдържа **само** онези ребра $e \in E$, за които важи $p(e) \leq D^*$.

Сложност на Стъпка 2: Филтрирането на графа изисква едно минаване през всички ребра, което отнема $O(|E|)$.

Стъпка 3: Намиране на най-евтиния път

Търсим път от s до t в графа G' , който минимизира сумата от таксите $w(e)$. Това можем да го направим директно чрез Dijkstra

Сложност на Стъпка 3: Времева сложност на Dijkstra е $O((|E| + |V|) \log |V|)$.

Коректност

Коректност на Стъпка 1 (Минимална опасност):

Основно свойство на Минималното покриващо дърво (Minimax path property) е, че пътят между които и да е два върха u и v в дървото минимизира максималното тегло на ребро по пътя между тях в целия граф $\Rightarrow$ това ще важи и за s и t

Доказателство:

Нека нашето МПД е T и най-опасното ребро по пътя между u и v е e^* .

Нека допуснем, че твърдението не е вярно. Тоест, в G има друг алтернативен път P' между u и v , който е "по-безопасен" от този в T . Тоест всяко ребро по пътя P' има тегло $< w(e^*)$.

Нека от T премахнем e^* от него. Тъй като премахваме ребро от дърво, дървото се разпада на точно две компоненти A и B . Понеже e^* е част от пътя, свързващ u и v , то след премахването му u остава в едната компонента (например A), а v остава в другата компонента (B).

Сега да погледнем алтернативния път P' между u (който е в A) и v (който е в B). За да стигне физически от върховете в група A до върховете в група B , пътят P' задължително трябва да има поне едно ребро, нека го наречем e' , което свързва връх от A с връх от B .

По нашето първоначално допускане, всяко едно ребро в P' е по-леко от $e^* \Rightarrow w(e') < w(e^*)$.

Сега нека вземем компонентите A и B и ги съединим с новото ребро e' . Тъй като e' свързва A и B , ние отново получаваме покриващо дърво за G . Нека го наречем T' . Каква е общата тежест (сумата от всички ребра) на това ново дърво T' ?

$$W(T') = W(T) - w(e^*) + w(e')$$

Но тъй като знаем, че $w(e') < w(e^*)$, то новото дърво е по-леко от старото: $W(T') < W(T)$

Но по дефиниция T беше Минимално покриващо дърво $\Rightarrow$ противоречие.

Следователно нашето първоначално допускане, че съществува по-безопасен път P' , е грешно. Пътят в МПД гарантирано предлага минималната възможна максимална стойност на ребро за всеки два върха.

Коректност на Стъпки 2 и 3 (Минимална цена):

Подграфът G' гарантирано съдържа всички ребра, които не надвишават оптималната опасност D^* , и гарантирано съдържа поне един път от 1 до n . Прилагайки Dijkstra върху G' , ние изследваме само безопасните маршрути. Тъй като таксите $w(e) \in \mathbb{Z}^+$ са строго положителни, можем да ползваме Dijkstra коректно.

Времева сложност

Събирайки сложностите на трите стъпки:

$$O((|E| + |V|) \log |V|) + O(|E|) + O((|E| + |V|) \log |V|) = O((|E| + |V|) \log |V|)$$

Оценяване:

Времева сложност: 1т.

Алгоритъм: 2т. $\rightarrow$ 1т. за 1стъпка, 1т. за 2 и 3 стъпка

Коректност: 7т. разпределени по следния начин: стъпка 1 (4т.), стъпка 2 (2т.), стъпка 3 (1т.).